LIVING WORLD

クエスト・ジョブ生成設計書

無垢・職業適性・希少職・個別クエスト・報酬と公平性

文書管理

項目	内容
文書ID	JOB-SPEC-001
版	Ver.1.0 / 実装レビュー用
対象	採択済み LIVING WORLD プロジェクト
基準日	2026年10月21日
参照方針	［合意済］＝これまでの構想／［設計案］＝実装推奨／［要決定］＝未承認

本書の読み方

本書は実装担当が仕様レビューとタスク分解に使用するための専門設計書である。数値、採用技術、実装優先順位のうち未承認の事項は「設計案」「要決定」と明記した。全項目は検証・実測により改訂する。

本書に記載された設計案は、ゲーム実装済み・性能達成済みを意味しない。関連するAPI・DB・バランス設計書と突き合わせて確定する。

目次・要求追跡

章IDは関連資料・課題管理・テストケースから参照できる。各章は「合意済み事項」「実装案」「処理フロー」「主要データ」「異常系」「受入基準」「要決定」を含む。

01 JOB-01 無垢から始まるキャリア設計

02 JOB-02 行動履歴・適性・評判の特徴量

03 JOB-03 希少ジョブの機会生成・乱数

04 JOB-04 職業別の具体的な分岐

05 JOB-05 クエストの発生源とテンプレート

06 JOB-06 クエスト状態機械・証拠

07 JOB-07 限定クエスト・公平性・悪用防止

08 JOB-08 ジョブ・スキル成長と職人育成

09 JOB-09 生成クエストのQA・説明可能性

横断的な品質原則

・サーバーが世界状態と資産台帳の正本を保持し、クライアントやLLMの発言だけでは変更できない。

・イベントには一意IDと因果関係を付け、二重処理・通信切断・再試行に耐える。

・プレイヤーの行動結果は社会・経済・NPCへ波及するが、無限連鎖・無限資産生成は防ぐ。

・仕様の確定値・仮値・要決定を混在させず、レビュー履歴を残す。

JOB-01 無垢から始まるキャリア設計

全プレイヤーが無垢から開始し、基礎職は比較的早期に到達可能、希少職は行動の積み重ねで解放する。

合意済みのゲーム仕様

・初期職業は「無垢」。剣士等の基礎職は比較的早く選べる。

・魔法使い・聖職者・治癒師・盗賊は適性・行動・評判・縁・地域・運の影響を受ける。

実装・アルゴリズム案

・職業を「基礎」「専門」「希少」「生産・生活」に分類。

・転職可否は「資格の充足」と「機会の出現」を分離して判定する。

処理手順（イベント順序）

1. 初期職を無垢で登録
2. 生活・戦闘・社会行動を履歴イベントに記録
3. 基礎職の導線を複数提示
4. 希少職の適性・資格・地域条件を評価
5. 条件に合うNPC・事件から転職機会を生成

主要データ・インターフェース

・player_career(player_id,current_job,job_history)

・job_definition(job_id,tier,prerequisites,exclusive_flags)

・career_event(player_id,type,weight,time)

異常系・競合時の挙動

・転職NPC死亡→代替師匠・別地域・事件による救済。

・行動ログ欠損→不正に資格を与えず再集計を要求。

受入基準・テスト観点

・無垢から最低1つの基礎職へ到達可能。

・同じ行動列でも希少職クエストの内容に変化がある。

要決定・レビュー論点

・基礎職の目標到達時間、希少職の供給率、複数職兼業の制約は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-01 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

JOB-02 行動履歴・適性・評判の特徴量

職業判定はプレイヤーの実行履歴に基づき、会話の言い回しだけで資格が付与されない。

合意済みのゲーム仕様

・善行・奉仕・信頼が聖職者や治癒師に関係する。

・盗み・指名手配・裏社会の縁が盗賊系に関係する。

実装・アルゴリズム案

・特徴量例：help_score、healing_practice、combat_skill、stealth_events、crime_heat、underworld_trust。

・スコアは証拠イベントから計算し、GM手動変更も監査ログに残す。

処理手順（イベント順序）

1. イベントを検証し職業関連タグを付与
2. 時間減衰・重要度・反復上限を適用
3. 地域ごとの評判と全体評判を分離
4. 職業適性ベクトルを更新
5. 判定根拠をプレイヤー向けには抽象化して提示

主要データ・インターフェース

・career_feature(player_id,feature,value,as_of_event)

・reputation(region,faction,score,source)

・evidence(event_id,actor,validity)

異常系・競合時の挙動

・善行の反復稼ぎ→同一相手・同一種類の短期反復に減衰。

・犯罪履歴の捏造→サーバー確定イベントのみ採用。

受入基準・テスト観点

・偽のクライアント通知では資格が上がらない。

・職業に合う行動を重ねると機会確率が上がる。

要決定・レビュー論点

・特徴量重みと減衰関数は検証用仮値として別表管理。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-02 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

JOB-03 希少ジョブの機会生成・乱数

条件を満たすだけで全員が同じクエストを受けないよう、個別シードと世界状態を組み合わせる。

合意済みのゲーム仕様

・希少職は誰でも同一手順で必ず取得できる方式にしない。

実装・アルゴリズム案

・候補機会の重み W=base×aptitude×reputation×social×region×scarcity。

・抽選は暗号学的秘密が必要とは限らないが、クライアントに種を公開せずサーバーで決定する。

処理手順（イベント順序）

1. 条件を満たす候補職を抽出
2. その時点の地域・NPC・事件からクエスト雛形を選択
3. プレイヤー固有シードとワールドイベントを使い分岐
4. 期限・受注人数・必要NPCを予約
5. 生成した条件と理由コードを監査記録

主要データ・インターフェース

・quest_seed(player_id,world_epoch,template_id)

・job_opportunity(job_id,eligibility_snapshot,seed,expires_at)

・quest_instance(owner,template,parameters,version)

異常系・競合時の挙動

・乱数が不利で長期間発生しない→救済的な別経路・天井の導入を検討。

・NPC不在→候補雛形を再選択。

受入基準・テスト観点

・同一プレイヤーに同時に矛盾した転職資格が付与されない。

・異なるプレイヤーに多様な導線が出る。

要決定・レビュー論点

・希少性の目標値と救済上限は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-03 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

JOB-04 職業別の具体的な分岐

善行・犯罪・技能・社会的信用が異なる職業ルートに影響する。

合意済みのゲーム仕様

・聖職者・治癒師は善行や奉仕、盗賊は犯罪・裏社会との接点を重視する。

・鍛冶師は弟子から熟練職人へ成長する。

実装・アルゴリズム案

・聖職者：地域奉仕→寺院関係→試練→誓約。治癒師：看護・薬学・救護→師匠→実技。

・盗賊：潜入・盗品市場・秘密の連絡役。鍛冶師：見習い→独立→高難度製造。

処理手順（イベント順序）

1. 職業ごとに入口イベントを定義
2. NPC師匠・ギルド・施設の実在を検証
3. プレイヤー行動と関係性で試練内容を変更
4. 試練は資材・対話・戦闘等の複合目標にする
5. 完了後にジョブ資格と世界の評判を更新

主要データ・インターフェース

・job_path(id,entry_tags,mentor_roles,quest_templates)

・skill_unlock(job_id,skill_id,level,requirements)

異常系・競合時の挙動

・同じ行動で聖職者と盗賊の双方に資格が出る→排他条件でなく社会的矛盾として扱う選択も可。

受入基準・テスト観点

・どの職業にも開始→試練→完了／失敗の遷移がある。

・NPC師匠が消失しても進行不能にならない。

要決定・レビュー論点

・職業数・固有スキル・転職の取り消し可否は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-04 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

JOB-05 クエストの発生源とテンプレート

依頼はNPCの困りごと、都市の需要、社会事件、プレイヤー間契約から生まれる。

合意済みのゲーム仕様

・ギルドに労働・護衛・配達・建築・調査・討伐などの依頼が発生する。

実装・アルゴリズム案

・テンプレートはpreconditions/objectives/proof/reward/expiry/fallbackを持つ。

・クエストの文章は生成AIで装飾しても、目的・報酬・在庫はサーバーが確定する。

処理手順（イベント順序）

1. 世界イベントから需要を生成
2. 発注者の資金・在庫・合法性を確認
3. 受注可能人数と期限を設定
4. 受注時に枠を原子的に確保
5. 証跡検証後にエスクローから報酬支払

主要データ・インターフェース

・quest_template / quest_instance / quest_objective

・quest_slot(capacity,claimed)

・contract_escrow(account,locked_amount)

異常系・競合時の挙動

・発注者の資金不足→掲示不可。

・同時に最終1枠を受注→先着の原子的更新だけ成功。

受入基準・テスト観点

・資金のない依頼が報酬を無から生まない。

・受注上限が厳密に守られる。

要決定・レビュー論点

・依頼のキャンセル・違約金・仲裁基準は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-05 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

JOB-06 クエスト状態機械・証拠

進行状況をイベントから判定し、LLMの発言だけで完了扱いにしない。

合意済みのゲーム仕様

・受注者・発注者・対象物・納品物が実在する。

実装・アルゴリズム案

・状態案：AVAILABLE→RESERVED→ACTIVE→READY_TO_CLAIM→COMPLETED。派生：FAILED/CANCELLED/EXPIRED/DISPUTED。

・納品・護衛・修理・調査ごとにサーバーで証明可能なproof_typeを定義する。

処理手順（イベント順序）

1. 受注者の資格と空き枠を確認
2. 目標ごとに証跡イベントを受信
3. 進捗を冪等更新
4. 完了条件をサーバー判定
5. 報酬支払・評判変化・依頼終了を同一処理で確定

主要データ・インターフェース

・quest_state / objective_progress / proof_event_id

・quest_reward_transaction / failure_reason

異常系・競合時の挙動

・期限切れ直前の完了→サーバー時刻とイベント順序で決着。

・証跡重複→event_idで1回だけ進捗。

受入基準・テスト観点

・同じ納品物で二つの依頼を不正完了できない。

・途中ログアウトしても進捗が失われない。

要決定・レビュー論点

・共同クエストの寄与率・報酬分配は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-06 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

JOB-07 限定クエスト・公平性・悪用防止

一人限定や少人数限定の機会を維持しつつ、無限待ち・談合・買い占めを抑制する。

合意済みのゲーム仕様

・特定の条件を満たすプレイヤーのみ、または一人だけ受けられるクエストが存在する。

実装・アルゴリズム案

・限定枠はDB上の一意制約または原子的な残枠減算で管理。

・希少機会の集中度を地域・職業・プレイヤー属性ではなくゲーム内行動で監視する。

処理手順（イベント順序）

1. 限定依頼の公開範囲を決定
2. 資格判定と予約を一体処理
3. 辞退・放棄の再公開条件を評価
4. 談合・複垢・不自然な譲渡を検出
5. 地域ごとの機会供給を調整

主要データ・インターフェース

・quest_offer_scope / slot_reservation / abuse_flag

・rarity_metrics(job_id,region,period,offers,completions)

異常系・競合時の挙動

・枠占有後の放置→予約TTLで開放。

・発注NPC死亡→代理人・清算へ移行。

受入基準・テスト観点

・最終枠の二重受注が起こらない。

・連続失敗しても最低限の基礎職進路が閉ざされない。

要決定・レビュー論点

・希少職の取得率・公平性の許容幅はプロダクト判断が必要。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-07 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

JOB-08 ジョブ・スキル成長と職人育成

経験値だけでなく、実際に行った行動と技能訓練を成長に結びつける。

合意済みのゲーム仕様

・鍛冶師は見習いから熟練職人へ練習と高度技術で成長する。

実装・アルゴリズム案

・技能熟練度は実施行動・難度・成功品質・指導・反復減衰から増加。

・スキルツリーのノードは職業資格・前提技能・材料・師匠等の条件を持つ。

処理手順（イベント順序）

1. 行動イベントから熟練度対象を特定
2. 同一単純作業の連打を減衰
3. 師匠の指導・高度製造の補正を適用
4. スキル解放条件を評価
5. 新レシピ・新行動の使用権限を付与

主要データ・インターフェース

・skill_master(skill_id,job_id,prerequisite,rank)

・player_skill(player_id,skill_id,progress,unlocked_at)

異常系・競合時の挙動

・スキル条件変更→既得権を維持する移行ポリシーを適用。

受入基準・テスト観点

・単純な繰返しだけで最高位に到達しない。

・技能解放と製造APIの権限が一致する。

要決定・レビュー論点

・成長曲線・スキルポイント制・再振りの有無は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-08 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

JOB-09 生成クエストのQA・説明可能性

ランダム生成でも、再現・検証・救済可能な品質を維持する。

合意済みのゲーム仕様

・プレイヤーごとに違う体験と世界の因果性が重要。

実装・アルゴリズム案

・quest_generation_traceに入力特徴量・候補・乱数シード・選択理由を残す。

・生成前に到達可能性・報酬原資・期限・NPC生存性を検証する。

処理手順（イベント順序）

1. テンプレートを大量生成し静的検査
2. 実際の世界状態で到達可能性を検証
3. 固定シードで再現テスト
4. NPC消滅・都市崩壊・期限切れを注入
5. 完了率・放棄率・職業分布を測定

主要データ・インターフェース

・generation_trace / reachability_report / quest_abandon_reason

・job_distribution_by_region

異常系・競合時の挙動

・目標消滅→代替目標か正当な補償終了。

受入基準・テスト観点

・完了不能クエストを発行しない。

・再現シードで不具合を再実行できる。

要決定・レビュー論点

・最小試行回数と許容不能率はQAで承認。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	JOB-09 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

付録A：転職判定の疑似コード

1. server_events = verified_events(player_id) # サーバー確定イベントのみ
2. features = aggregate_with_decay(server_events) # 行動特徴量を集約
3. eligible = filter_job_prerequisites(features, reputation, region)
4. candidates = build_opportunities(eligible, world_state, npc_availability)
5. choice = weighted_draw(candidates, server_seed, fairness_rules)
6. validate_reachability_and_slots(choice); persist_trace(choice)
7. publish_offer_to_player(choice) # 実際の転職はクエスト完了後

レビュー・変更管理チェックリスト

- □ 合意済み・設計案・要決定が正しく区別されているか。
- □ 機能間で資産・NPC・クエスト・地域の参照整合性が成立するか。
- □ 正常系・異常系・再送・同時実行の受入テストがあるか。
- □ 負荷・推論費・運営監視の予算を測定できるか。
- □ プレイヤーへの説明とゲーム内の実挙動に矛盾がないか。
- □ 仕様変更時にAPI・DB・UI・バランス・テストを同時更新するか。

未確定事項の管理

各章の「要決定」は課題管理システムで所有者・期限・承認者・決定理由を付けて管理する。承認後は本書の版を更新し、互換性を壊す変更はマイグレーション計画と回帰テストを必須とする。